

Bilgisayar Ağları ve Fiziksel Katman

Network & Hardware Layer



Genel Bakış

- Bu bölümde aşağıdaki konular ele alınacaktır
 - Bilgisayar ağı kavramı
 - Ağ topolojileri
 - Ağ kartları ve kablolar
 - Coğrafi ağı tipleri
 - Yerel ağı bağlantısı
 - Merkezi bağlantı ve yönetim birimleri
 - Bağlantı modelleri
 - Kablosuz ağı teknolojileri



Bilgisayar Ağları

- Birbirlerine bağı bilgisayarlardan meydana gelen yapılardır
- Haberleşme, bilgi ve kaynak paylaşımı amacıyla oluşturulur
- En az iki bilgisayarın birbirine bağlanması ile bir ağ oluşturulur
- İnternet, milyarlarca bilgisayarın bağlandığı bir bilgisayar ağıdır
- Bilgisayar ağları topolojileri, bağlantı yöntemleri ve coğrafi konumları gibi bir çok açıdan sınıflandırılabilirler

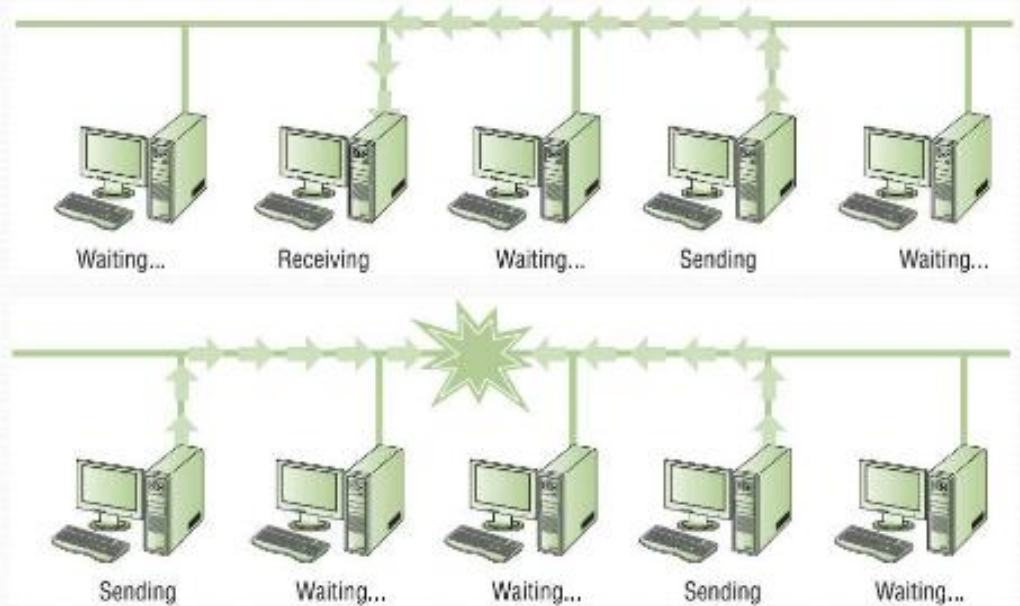


Ağ Modelleri ve Yöntemleri

Topoloji	Bus		Ring		Yıldız		Mesh
Kullanım	-		Kısmen		Birincil		Kablosuz
Hub & Swich	-		-		Kullanır		-
Yöntem	Linear Bus		Token Ring		Ethernet	Fiber Optik	Ad-Hoc
Kablolar							
Coaxial	Kullanır		İlk Evrelerinde...			-	-
STP / FSTP	-		Kullanır			-	-
UTP	-		Kısmen		Kullanır	-	-
Fiber Optik	-		-		-	Kullanır	-
Bağlayıcılar							
BNC	Coaxial (Thinnet: RG58 / Thicknet: RG8)					-	-
RJ45	-		Sarmal Çiftli (STP/UTP/FSTP)			-	-
SC/ST	-		-		-	Fiber Optik	-
Limitler	RG58	RG8	STP	UTP			
PC (adet)	30	100	260	72	1.024 / Switch & Hub Başına...		-
Uzunluk (m)	185	500	100 / 2 Birim Arasında...		2.000 / 2 Birim...		-

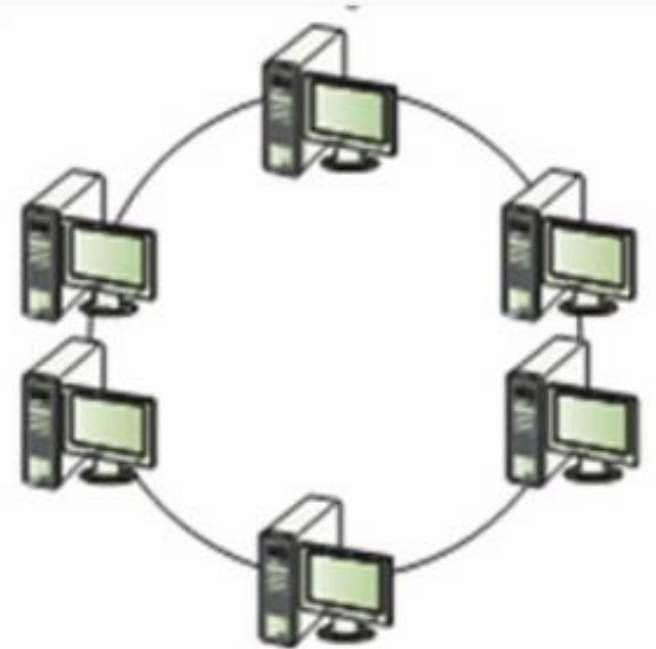
Bus Ağ Topolojisi

- Bilgisayarlar bir ortak ana hat kablosuna bağlanır
- Aynı anda sadece bir bilgisayar veri gönderebilir
- Birden çok bilgisayarın gönderdiği verinin çakışmaması için, bilgisayarlar bağlantı yolunun iletişime müsait olduğu anı izler
- Ana hat üzerindeki bir kopukluk tüm ağ trafiğini durdurur
- Hub ve switch gibi bağlayıcı elemanlara ihtiyaç yoktur
- Kullanımı ve hata tespiti zordur
- Günümüzde nadiren kullanılır



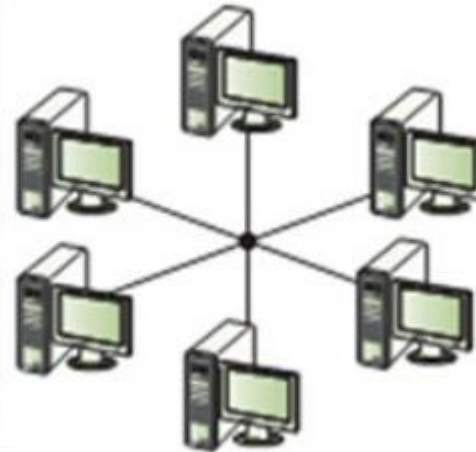
Ring / Halka Topolojisi

- Bilgisayarlar halka biçiminde bir bağlantı üzerinden bağlıdır
- Veri gönderimi için bilgisayara bağlı hatlar, yalnızca kendisi tarafından kullanacağından, ağ trafiğinin izlenmesi gerekmez
- Bir veri alındığında verinin hedef adresine bakılır; eğer veri hedefi o bilgisayar ise veri alınır, değilse bir sonrakine aktarılır
- Bilgisayar sayısı arttıkça halkayı sağlamak zorlaşır
- Yönlendirme problemleri oluşur ve veriler geç iletmeye başlanır
- Kompleks bir yönetim sistemi vardır
- Bir dönem IBM bilgisayarlarda yaygın kullanılmış olup günümüzde sadece eski tip sistemlerde bulunur



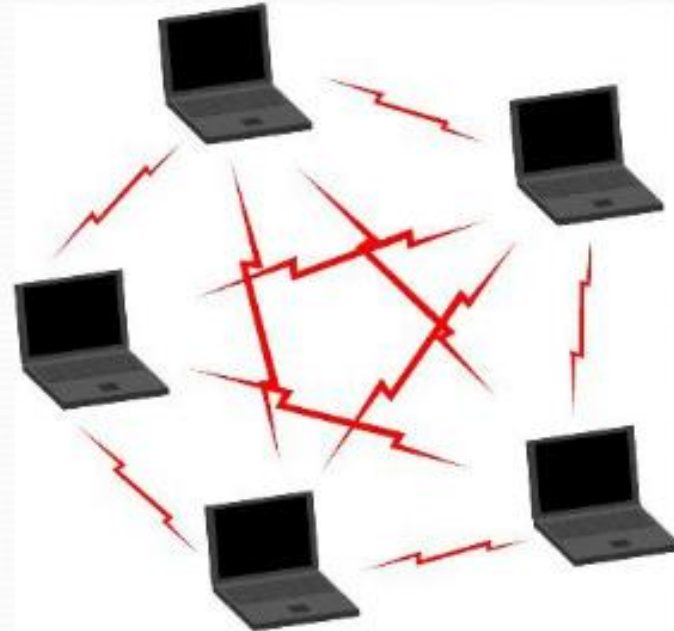
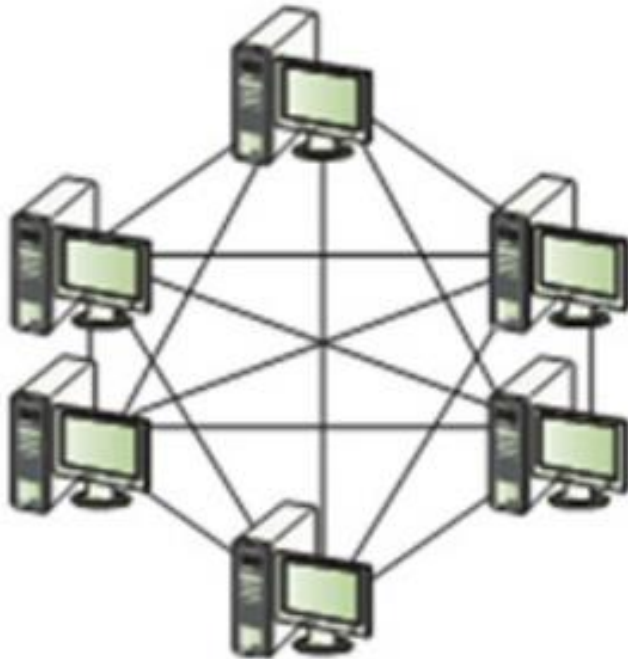
Yıldız Topolojisi

- Günümüzde kullanılan ağ topolojisi
- Bilgisayarlar merkezi bir noktaya bağlanırlar
- Merkezi bağlantı aygıtı genellikle bir switch ya da hub'dır
- Daha az kablolama ve esnek genişletme imkanı sunar
- Bozuk bir kablo sadece o kabloyu kullanan bilgisayarı etkiler
- Merkezi bağlantı aygıtının LED'leri hata tespitini kolaylaştırır



Mesh / Örgü Topolojisi

- Her bilgisayar ağıdaki diğer bilgisayara direkt bağlıdır
- Kablolu ağlarda kurulumu neredeyse imkansızdır
- Yaygın olarak kablosuz ağlarda tercih edilen bir topolojidir
- Kablosuz ağ teknolojilerini incelerken tekrar ele alınacaktır



Ağ Modelleri ve Yöntemleri

Topoloji	Bus		Ring		Yıldız		Mesh
Kullanım	-		Kısmen		Birincil		Kablosuz
Hub & Swich	-		-		Kullanır		-
Yöntem	Linear Bus		Token Ring		Ethernet	Fiber Optik	Ad-Hoc
Kablolar							
Coaxial	Kullanır		İlk Evrelerinde...			-	-
STP / FSTP	-		Kullanır			-	-
UTP	-		Kısmen	Kullanır	-	-	
Fiber Optik	-		-	-	Kullanır	-	
Bağlayıcılar							
BNC	Coaxial (Thinnet: RG58 / Thicknet: RG8)					-	-
RJ45	-		Sarmal Çiftli (STP/UTP/FSTP)			-	-
SC/ST	-		-	-	Fiber Optik	-	
Limitler	RG58	RG8	STP	UTP			
PC (adet)	30	100	260	72	1.024 / Switch & Hub Başına...		-
Uzunluk (m)	185	500	100 / 2 Birim Arasında...			2.000 / 2 Birim...	-

Bağlantı Yöntemleri

- Yöntemler bir ağ teknolojisi olmaktan çok, belirli bir topolojiyi, bağlayıcı türünü ve konumlandırmayı kullanan standartlardır
- Bilgi iletişim ağları için çok sayıda bağlantı yöntemi vardır
 - Ethernet, Fiber Optik, IBM Token Ring, FDDI, ATM vb.
- Bilgisayar ağları aktif olarak ethernet ve fiber optik kullanır
 - Ethernet ve fiber optik yıldız topoloji kapsamındadır...
- Bütün bağlantı yöntemlerinde bir arayüz kartı (NIC) kullanılır
 - NIC: Network Interface Card
- NIC'lerin birbirine bağlanmasında 3 tip kablo kullanılabilir
 - Coaxial / Koaksiyel
 - TP / Sarmal Çift
 - Fiber Optik



NIC: Network Interface Card

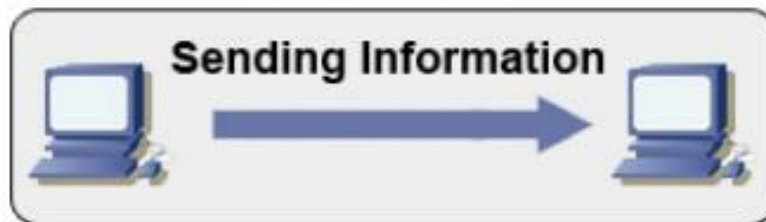
- Bilgisayar ağına veri gönderip, ağdan verileri alan fiziksel karttır
- Birden fazla bağlayıcı türünü destekleyebilir
 - Eski tip NIC'lerde hem RJ45 hem de BNC bağlayıcı yer alırdı
 - Yeni tip NIC'lerde yaygın olarak sadece RJ45 bağlayıcı kullanılır
 - Fiber optik NIC'ler ST, SC ve MT-RJ olmak üzere 3 tip bağlayıcı vardır
- Güncel anakartların çoğu bir veya daha fazla entegre NIC sunar
- Kurulacak ağ topolojisine uygun olarak kart seçimi yapılmalıdır



NIC Hızı ve Veri Akış Yönü

- NIC'lerin belirli bir maksimum hız sınırı vardır
- NIC'ler, kurulan ağ ve kullanılan kablo türüne göre maksimum sınırı geçmemek üzere farklı hızlarda çalışabilir
- Verileri alıp gönderme zamanlarına göre 2 tür NIC vardır
 - Half (Yarı) ve Full Dublesk
 - Yarı dupleks kartlarda veri alımı ve gönderimi aynı anda yapılamaz
 - Full dupleks kartlar aynı anda hem veri gönderip, hem de alabilir
 - Modern NIC'lerin tamamı full duplekstir

Half-Duplex



Full-Duplex



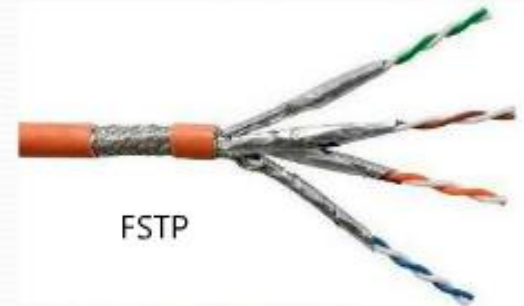
Coaxial / Koaksiyel Ağ Kablosu

- Plastik bir tabaka ortasında bakır bir iletken olan kablodur
- Plastik tabaka bakır ile metal örme arasında izolasyon sağlar
- Metal örme ise floransan ışıkları, motorlar ve diğer bilgisayarlardan oluşan parazitleri önlemeye yardımcı olur
- Yaygın olarak linear bus topolojilerde kullanılır
- BNC bağlayıcılar ile sonlandırılırlar
- İnce ve kalın olmak üzere iki tip coax kablo vardır
 - Thinnet / 10Base2 / RG-58 / 185 m / 30 PC
 - Thicknet / 10Base5 / RG-8 / 500 m / 100 PC



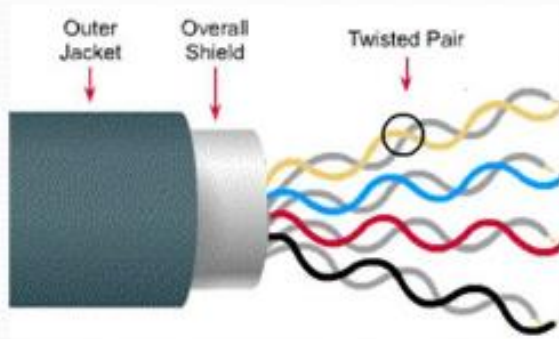
TP: Twisted Pair / Sarmal Çift Ağ Kabloları

- TP kablolar, bir kılıfın içindeki 4 çift ince kablodan oluşur
- Her bir kablo çifti, komşu çiftlerden ve diğer dış parazitlerden kurtulmak için birbirlerine inç başına farklı sayılarda sarmalanır
- Sarmal sayısı arttıkça veri iletişim hızı ve kablo maliyeti artar
- Hem ethernet, hem de IBM token ring yöntemlerinde kullanılır
- Farklı renk dizilim kurallarına göre RJ45 bağlayıcı kullanırlar
- STP, UTP ve FSTP olmak üzere 3 türü mevcuttur
- Twisted pair kabloların hepsi, maksimum veri hızı ve kablo uzunluklarını ifade eden kategorilere sahiptir (CAT)

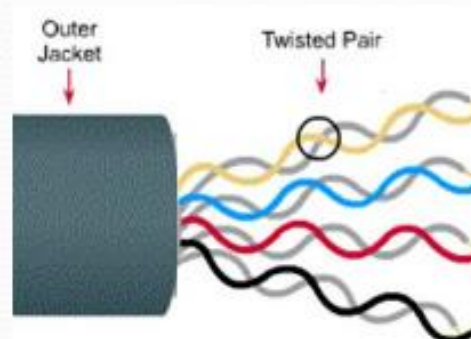


TP Kablo Türleri

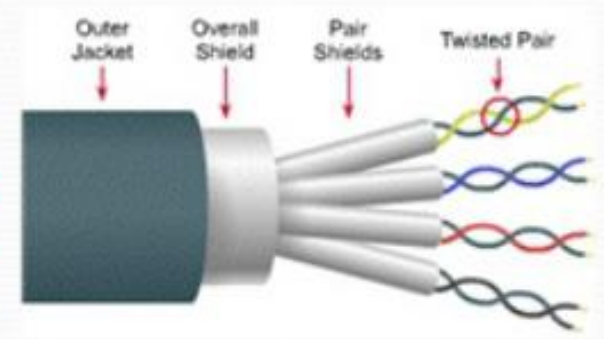
- STP (shielded TP) kabloda parazitlerden korunmak için coax kablolardaki gibi bir koruyucu dış tabaka kullanılır
 - IBM token ring yönteminde yaygın olarak STP kablo kullanılır
- UTP (unshielded TP) ise en yaygın kullanılan kablo türüdür
 - En ucuz TP kablo türüdür
 - STP'den tek farkı dış sinyal ve parazit koruması olmamasıdır
- FSTP (foil screened) kabloda ise plastik muhafazadan önce koaksiyel kablo tarzında bütün kablo çiftleri aynalanmıştır



STP



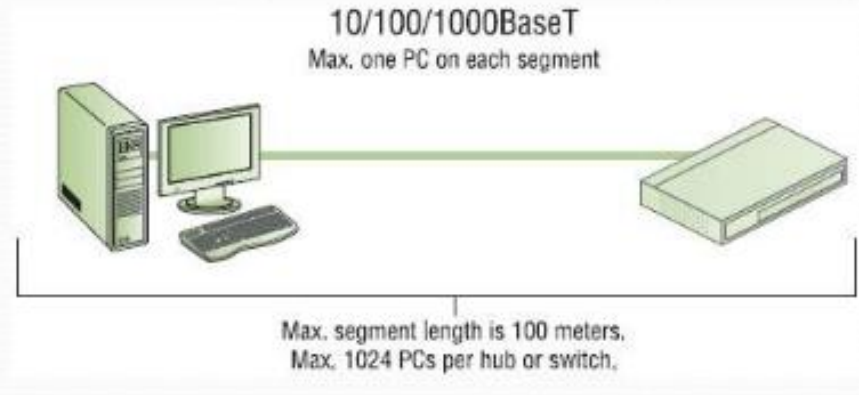
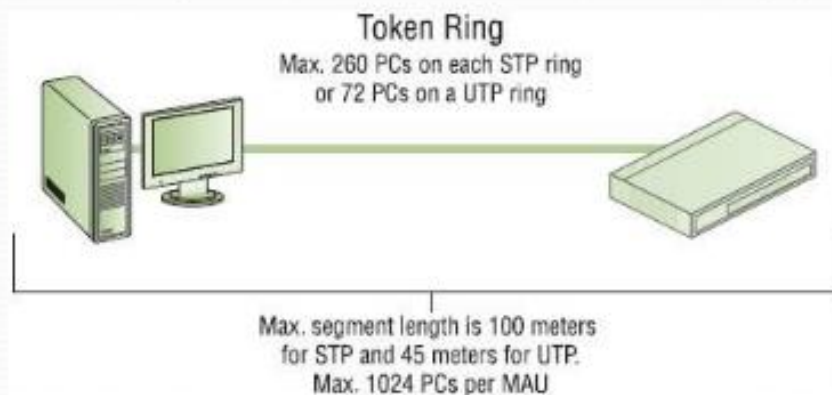
UTP



FSTP

TP Kablolarda Limitler

- İki birim arasındaki maksimum kablo uzunluğu 100 m'dir
 - Bazı CAT sınıflarında limitler daha düşüktür...
- Ethernet yöntemi yıldız topoloji kullanıldığından maksimum bilgisayar kapasitesi hub veya switchlere değişken ve limitsizdir
 - Bilgisayar sayısı kabloya bağlı değildir
- IBM token ring ise halka (ring) topoloji kullanır ve maksimum bilgisayar sayısı STP kabloda 260, UTP kabloda 72'dir
 - Token ring de genelde STP kablolu kullanıldığını hatırlayınız...

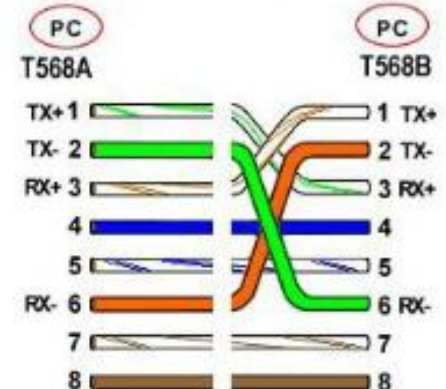
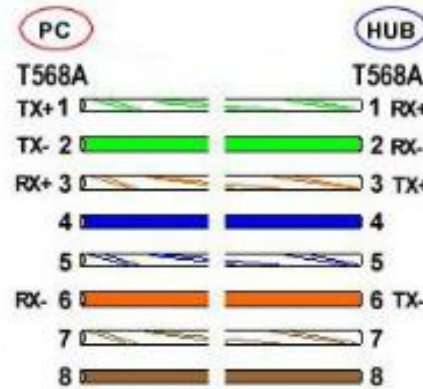
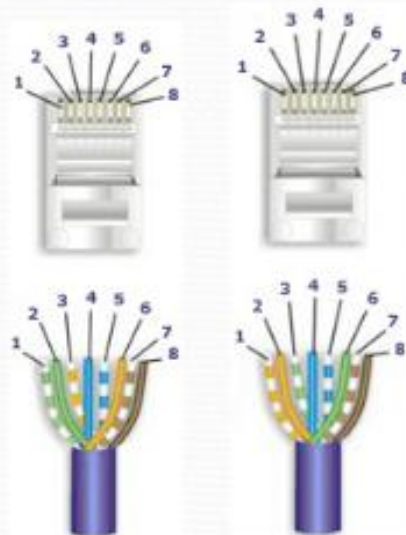


CAT: TP Kablo Kategorileri

Kategori	Kablo Çifti	Hız	Frekans	Açıklama
CAT	2			Standart Telefon Kablosu
CAT 2	2	4 MBit/s		ISDN / T1 Hatları
CAT 3	4	10 MBit/s	16 MHz	
CAT 4	4	16 MBit/s	20 MHz	
CAT 5	4	100 MBit/s	100 MHz	
CAT 5E	4	1 GBit/s	100 MHz	
CAT 6	4	1 GBit/s	250 MHz	
CAT 6A	4	5 GBit/s	500 MHz	
CAT 7	4	10 GBit/s	600 MHz	
CAT 7A	4	100 GBit/s	1 GHz	

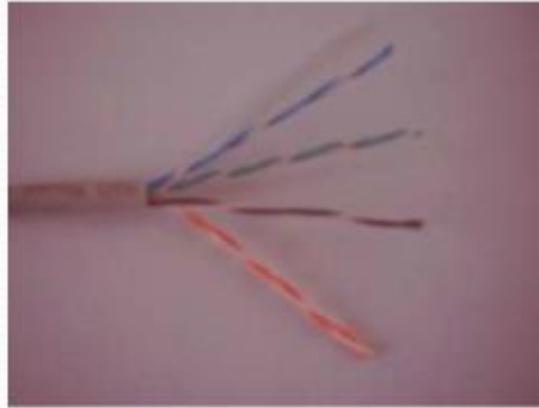
RJ45: TP Kablo Bağlayıcısı

- RJ45 bağlayıcı TP kablo türlerinde kullanılır
- Özel bir pense yardımı ile TP kablolarla takılabilir
- T568A ve T568B olmak üzere iki renk dizilim standardı vardır
 - T568B iki bilgisayar arasında kullanılan çapraz / cross dizilimdir
 - Önemli olan kabloların dizilim sırasıdır; renkler farklı olabilir
- CAT7 kablolar için metal zırlı RJ45 bağlayıcılar kullanılır



RJ45 Kablo Oluřturmak ve Test Etmek

- Bir RJ45 kablo oluřturmak iin kablo ucunu yeteri kadar aın
- Kabloları elinizde dzgn sıraya dizin ve dizilimi dzleřtirin
- Kabloları jack iine yerleřtirin ve pense ile sıkıřtırın



- Bir RJ45 kablonun saėlam olup olmadıėını kontrol eden test cihazları vardır
- Mmkn olduėu kadar 8 pini ayrı ayrı gsteren bir test cihazı kullanın



RJ45 Kablo Oluřturmak



RJ45 Kablo Oluřturmak



RJ45 Kablo Oluřturmak



RJ45 Kablo Oluřturmak



RJ45 Kablo Oluřturmak



RJ45 Kablo Oluřturmak



Fiber Optik Ağ Kablosu

- Bir kaç kat koruyucu madde ile sarılı cam veya plastik kablodur
- Elektronik sinyaller yerine ışık iletir
- Bu sayede elektriksel parazitlerin oluşması engellenir
- Özellikle yüksek elektrik parazitleri olan ortamlarda idealdir
- Ayrıca ısı ve nem gibi çevre şartlarından da etkilenmez
- Coax ve TP kablolardan daha uzun mesafelerde çalışabilir
 - Sinyaller 2000 metreye kadar yolculuk edebilirler
- Bilgi taşıma kapasiteleri de çok büyüktür
- Yüksek maliyet nedeni ile yoğun trafik bulunduran merkez hatlarda ve yüksek veri iletimi gerektiren alanlarda kullanılır



Fiber Optik Kablo Türleri ve Bağlayıcılar

- Fiber optik kabloların bir çok alt türü vardır
 - Malzeme: Cam Fiber / Plastik Fiber
 - Koruyucu: Cam Koruyucu / Plastik Koruyucu
 - Veri Aktarım Tipi: Single Mod / Multi Mod
 - İndis: Dereceli / Kademeli
 - Kablo Hattı Sayısı: Simplex / Duplex / Multifiber
- ST, SC ve MT-RJ olmak üzere 3 tip bağlayıcı kullanılır
 - ST bağlayıcı, barrel tipi denilen BNC bağlayıcı benzeridir
 - SC kare şekillidir ve kullanımı oldukça kolaydır
 - MT-RJ ise RJ45 benzeri duplex bir bağlayıcıdır



ST Connector



SC Connector



Ağ Modelleri ve Yöntemleri

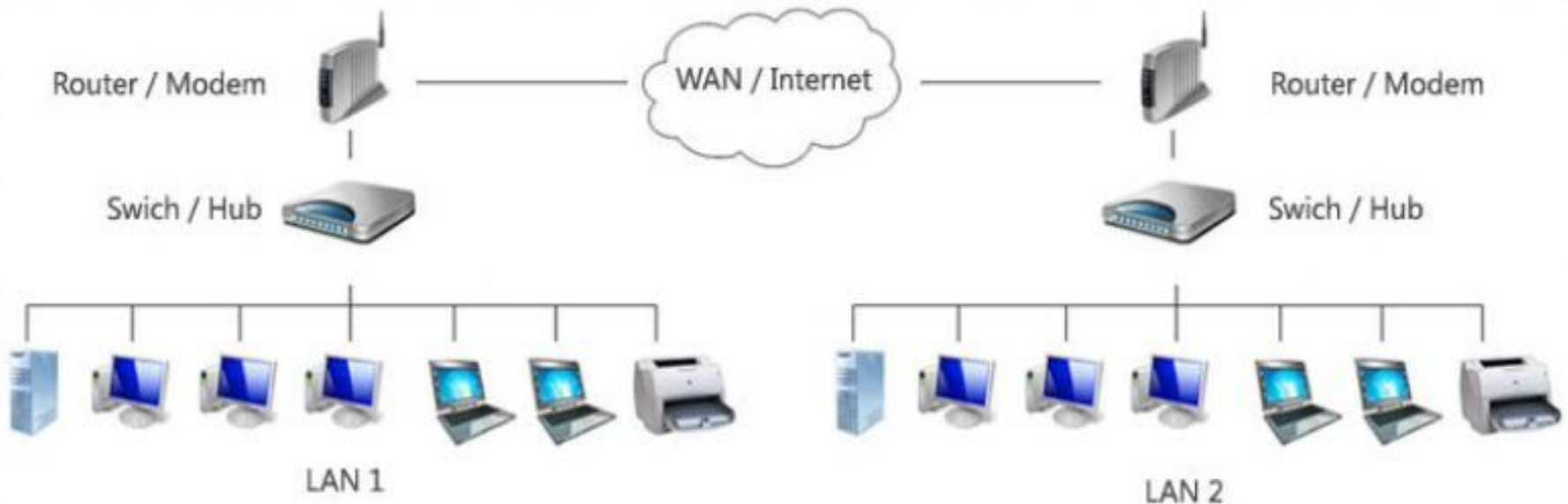
Topoloji	Bus		Ring		Yıldız		Mesh
Kullanım	-		Kısmen		Birincil		Kablosuz
Hub & Swich	-		-		Kullanır		-
Yöntem	Linear Bus		Token Ring		Ethernet	Fiber Optik	Ad-Hoc
Kablolar							
Coaxial	Kullanır		İlk Evrelerinde...			-	-
STP / FSTP	-		Kullanır			-	-
UTP	-		Kısmen		Kullanır	-	-
Fiber Optik	-		-		-	Kullanır	-
Bağlayıcılar							
BNC	Coaxial (Thinnet: RG58 / Thicknet: RG8)					-	-
RJ45	-		Sarmal Çiftli (STP/UTP/FSTP)			-	-
SC/ST	-		-		-	Fiber Optik	-
Limitler	RG58	RG8	STP	UTP			
PC (adet)	30	100	260	72	1.024 / Switch & Hub Başına...		-
Uzunluk (m)	185	500	100 / 2 Birim Arasında...		2.000 / 2 Birim...		-

Coğrafik Ağ Tipleri

- PAN: Personal Area Network / Kişisel Ağ Alanı
 - Telefon ve PDA'lar için Bluetooth vb küçük çaplı bağlantılardır
- LAN: Local Area Network / Yerel Ağ Alanı
 - Bir ev, ofis veya bina kapsamında kurulan ağdır
 - LAN'dan daha büyük olan ağlar, LAN'ların bir araya gelmesiyle oluşur
- CAN: Campus Area Network / Kampüs & Tesis Ağ Alanı
 - Bir üniversite kampüsündeki binalar arasında oluşturulan ağdır
- MAN: Metropolitan Area Network / Şehir Ağ Alanı
 - Bir şehre yayılmış, özellikle devlet kurumları arasındaki ağdır
- WAN: Wide Area Network / Geniş Ağ Alanı
 - İnternet veya şehirlerarası leased line gibi büyük ağlardır

LAN: Local Area Network

- İşyeri, ofis ve ev gibi alanlarda, bilgisayarlar ve diğer ağa bağlanabilen yazıcı gibi aygıtlardan oluşan ağa LAN denir
- Aygıtlar yıldız topolojiye göre switch veya hub'a bağlanır
- Daha sonra router'lar (veya ADSL vb modemlerle) WAN gibi daha büyük ağlara dahil olurlar



Switch ve Hub

- Yıldız topolojide kullanılan merkezi bağlantı üniteleridir
- Teorik olarak her bir üniteye 1.024 bilgisayar bağlanabilir
- Piyasada 4, 8, 16, 24 ve 32 portlu versiyonları yaygındır
- Papatya dizimli şeklinde birbirlerine bağlanabilirler
- Bir hub, kendisine bağlı tüm aygıtlara aldığı paketleri yayımlar
- Switch ise bağlı olan her bir aygıtın nerede olduğuna ilişkin belleğinde bir harita bulunur ve daha hızlı çalışır
- Hub aldığı veriyi tüm ağa basarak bant genişliğini işgal ederken switch veriyi yalnızca istenen hedefe yönlendirir
- Yani hub'lar broadcast (yayın) yaparken, switch noktadan noktaya iletim yapar



Router

- Aynı iletişim kurallarını kullanan iki ağ arasında veri iletimini sağlayan ağ donanımdır
- Yönlendirici olarak da tanımlanabilir
- Yöneltilabilir ağ paketlerini gidecekleri hedefe gönderirler
- WAN'lar birbirine bağlanmış çok sayıda router'dan oluşur
- Her birinde bağlı olduğu diğer router'ların bilgilerinin yer aldığı "yönlendirme tabloları" vardır
- ADSL modem gibi aygıtlar da router işlevi üstlenirler



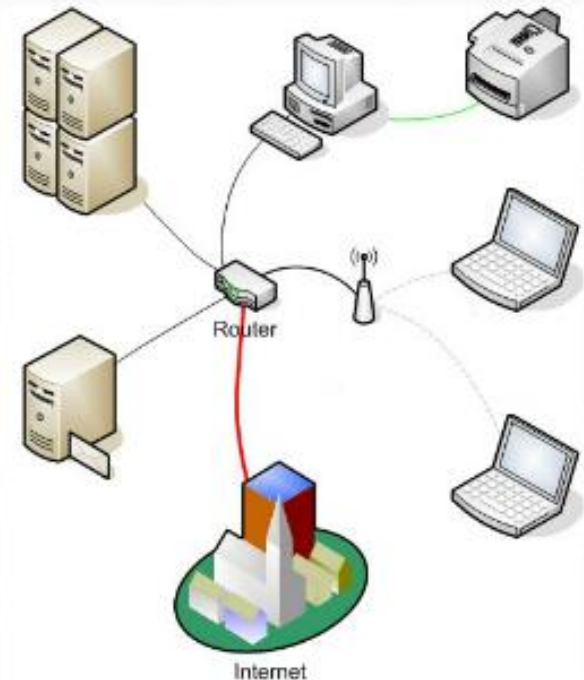
Firewall

- Firewall kelime anlamı ile bir yangının “yayılmasını” önleyicidir
- Router’lar ile LAN arasında yer alan güvenlik duvarıdır
- Söz konusu ağa gelen ve ağdan giden paketleri denetler
- Belirli kurallara göre erişimleri engeller ve yönetir
- Firewall yetenekleri günümüzde oldukça gelişmiştir
- Güvenlik duvarının dışında antivirüs, antispam, VPN ve router gibi bir çok servisi de bünyelerinde bulundurlar
- Bir bilgisayar üzerinde çalışan yazılım olabileceği gibi, özel üretilmiş bir cihaz da olabilir



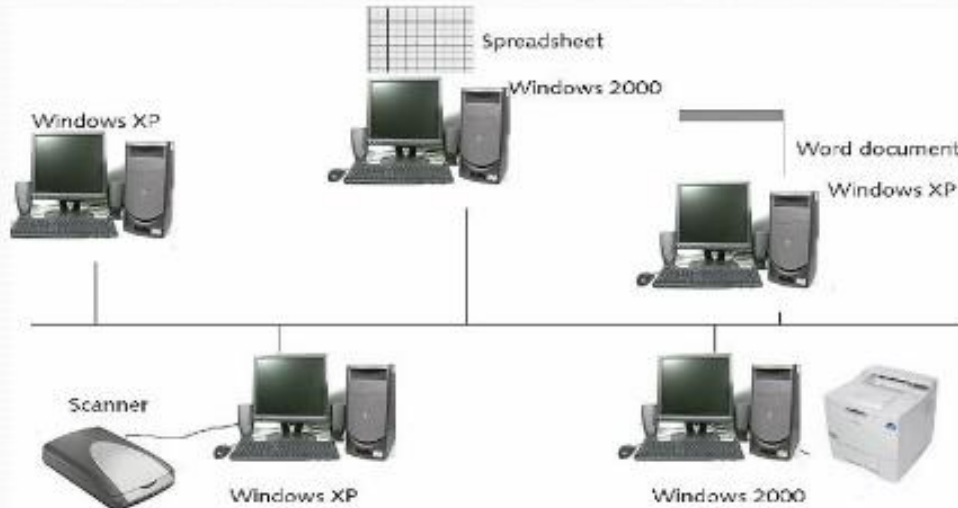
LAN Bağlantı Modelleri

- Yerel ağlarda kullanılan cihazların bağlantı modelleri vardır
 - Eşler Arası Ağ Modeli / Peer to Peer
 - İstemci - Sunucu Modeli / Client - Server
 - Alan Tabanlı Model / Domain Server
 - Veri Sunuculu Model / Data-Application Server
 - Ana Makine Modeli / MainFrame



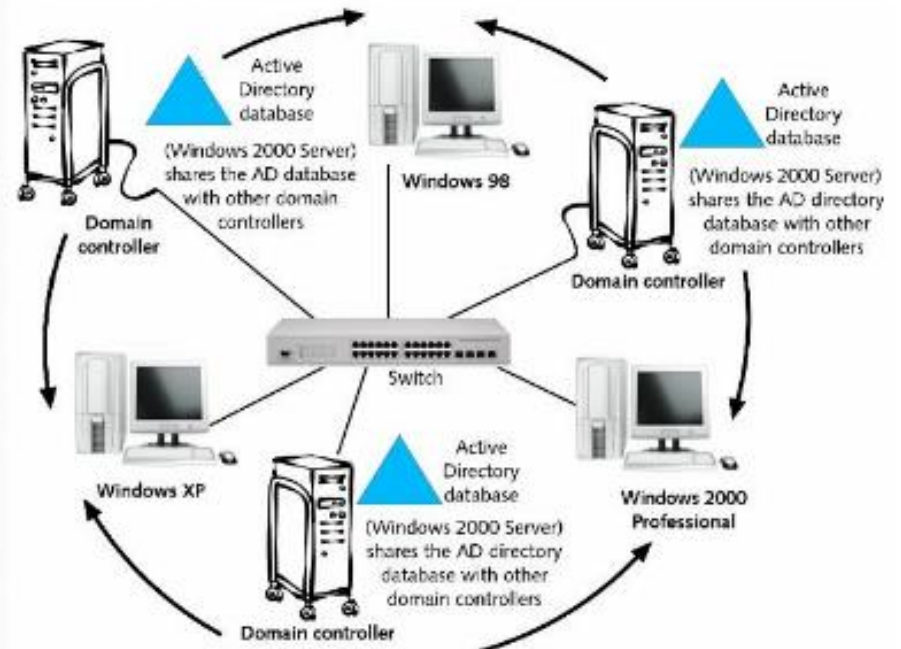
Eşler Arası Ağ Modeli / Peer to Peer

- Ağdaki her makine istemci yada sunucu gibi davranabilir
- Merkezi bir sunucu bilgisayar yoktur
- Ev veya küçük işyerlerinde yaygın olarak kullanılan modeldir
- Ortak veriler üzerinde çalışma ve güvenlik seçenekleri sınırlıdır
- Her kullanıcı kendi bilgisayarında bağımsız olarak oturum açar
- Sadece bilgisayarlar birbirlerine bağlanmış olur



İstemci - Sunucu Modeli / Client - Server

- Bu model aslında “alan tabanlı” (domain) sunuculu modeldir
- Bir veya daha çok sunucu bilgisayarın yanında, tam olarak bilgisayar donanımına sahip istemci bilgisayarlar vardır
- Ortak veri kaynakları ve oturum bilgileri sunucu bilgisayardadır
- İstemci sistemler sunucudan bağımsız olarak çalışamazlar
- Ancak işlem gücü açısından yerel kaynaklarını kullanırlar
- Windows Active Directory uygulaması, bu nitelikte bir ağı oluşturma ve yönetmeye yöneliktir



Veri Sunuculu Model / Data-Application Server

- İstemci - sunucu modeli ile P2P ağ modelinin arasında yer alır
- Ortak veri kaynakları yine sunucu bilgisayarlar üzerindedir
- Ancak istemci bilgisayarlar sunucudan bağımsız şekilde yerel kullanıcı hesapları ile oturum açabilir ve çalışabilir
- Ortak veri veya hizmetlere erişmek için ise sunucular kullanılır
- Günümüzde en yaygın kullanılan ağ modelidir
- Orta ölçekteki bir çok işyeri alan tabanlı active directory modeli yerine bu modeli kullanır

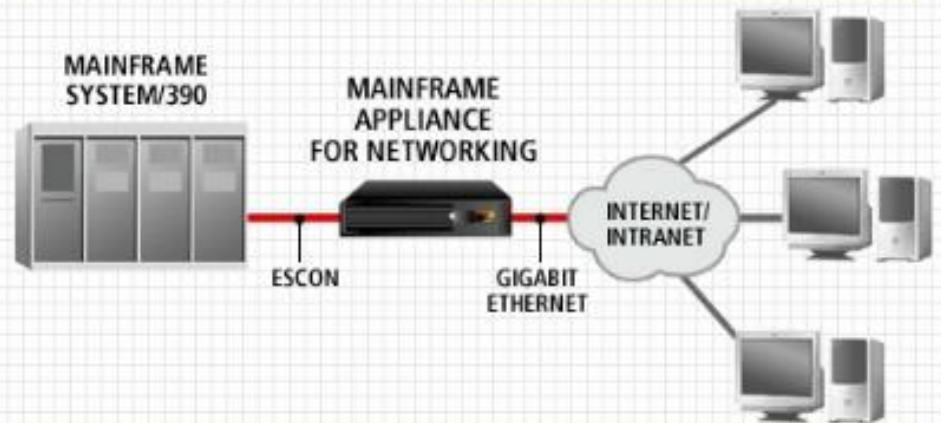


Ana Makine Modeli / MainFrame

- Bu modelde sunucu bilgisayara bağı dumb terminaller vardır
- Dumb terminaller bilgisayar yapısı arz etmez
- Sadece klavye, monitör ve bağlantı ünitesinden oluşur
- Tüm depolama ve işlem yükü sunucu üzerindedir
- Daha çok banka gibi iş ortamlarında kullanılır



Mainframe Appliance for Networking

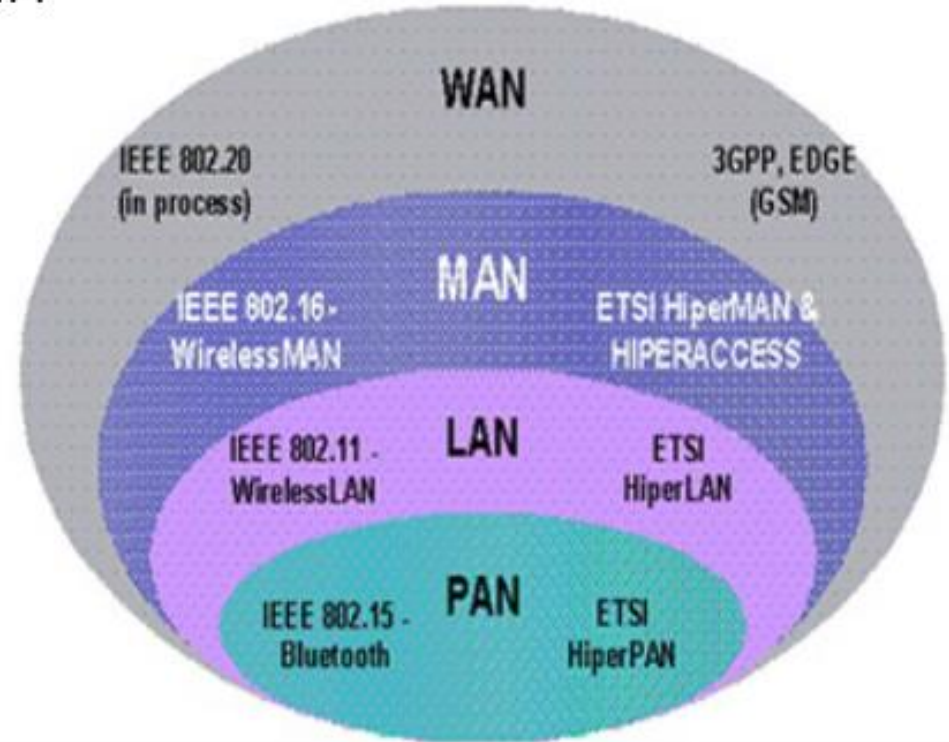


IEEE ve 802 Standartları

Standart	Açıklama	Standart	Açıklama
IEEE 802.1	Üst Katman Ağ Yönetimi	IEEE 802.15	Kablosuz PAN
IEEE 802.2	Mantıksal Bağlantı Kontrolü	IEEE 802.15.1	Bluetooth Sertifikasyon
IEEE 802.3	Ethernet	IEEE 802.15.4	ZigBee Sertifikasyon
IEEE 802.4	Token Bus	IEEE 802.16	Genişbant Kablosuz-WiMax
IEEE 802.5	Token Ring	IEEE 802.16e	Mobil Genişbant Kablosuz
IEEE 802.6	Metropolitan Alan Ağları	IEEE 802.16.1	Yerel Multipoint Dağıtım
IEEE 802.7	Genişbant LAN-Coax Kablo	IEEE 802.17	Esnek Paket Ring
IEEE 802.8	Fiber Optik TAG	IEEE 802.18	Radyo Düzenleme TAG
IEEE 802.9	LAN Entegre Hizmetler	IEEE 802.19	Coexistence TAG
IEEE 802.10	LAN Birleştirilmiş Güvenlik	IEEE 802.20	Mobil Genişbant Kablosuz
IEEE 802.11	Kablosuz LAN-Mesh (WiFi)	IEEE 802.21	Ortam Bağımsız Handoff
IEEE 802.12	Talep Önceliği	IEEE 802.22	Kablosuz Bölgesel Alan Ağı
IEEE 802.14	Kablo Modemler	IEEE 802.23	Genişbant ISDN Sistemi

Kablosuz Ağ Alanları

- Tüm coğrafik ağ tiplerinin kendilerine ait kablosuz erişim standartları vardır
- Günümüzde yaygın olarak kullanılan 3 kablosuz ağ vardır
 - Wireless LAN / WLAN veya WiFi
IEEE 802.11 a/b/g/n
LAN Düzeyi
 - Bluetooth
IEEE 802.15.1
PAN Düzeyi
 - Genişbant Wireless / WiMAX
IEEE 802.16
MAN Düzeyi



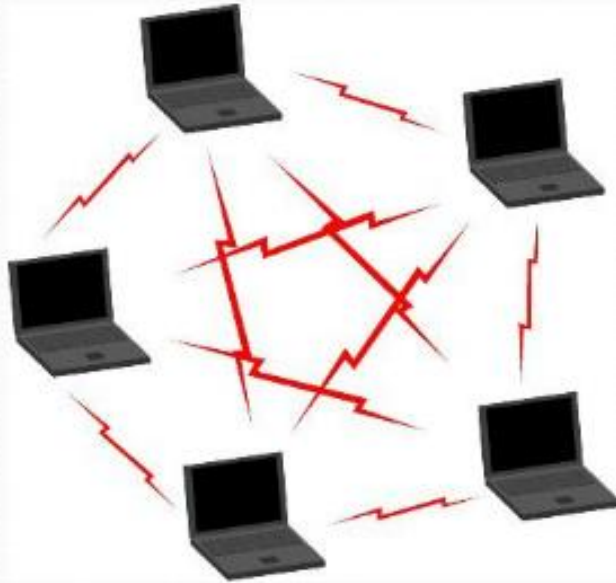
WLAN: Kablosuz LAN

- WiFi (wireless fidelity) olarak da adlandırılır
- Veri iletimi için radyo dalgaları kullanılır
- Kablolamanın zor olduğu alanlarda ve hareketli kullanıcılara hizmet verilmesi gerektiğinde kullanışlıdır ve çok popülerdir
- Ancak kablolu LAN standartlarına göre yavaştır
- Ayrıca bazı güvenlik risklerini de beraberinde getirir
- Bu standardı destekleyen ve alıcı anteni olan NIC gerektirir
- Kablosuz ağlar, genellikle kablosuz erişim noktaları (WAP) aracılığı ile kurulur
- Sadece “access point” olarak da bilinirler
- WAP, kendisine bağlı kablosuz kullanıcılar için hub gibi davranır

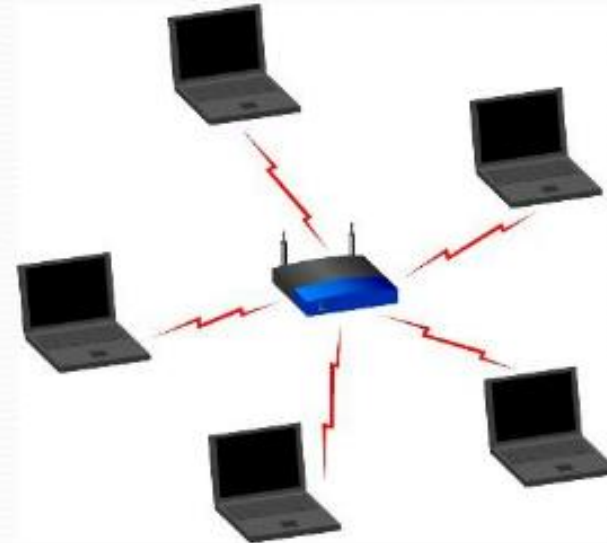


Kablosuz Ağ Yöntemleri

- Kablosuz ağ yeteneđi olan bilgisayarlar, bir WAP aracılığı ile yıldız topolojisinin yanı sıra, “mesh topoloji” de kullanabilirler
- Bu durumda her bilgisayar bir “access point” gibi davranır
- Çođunlukla bilgisayarlar arası geçici veri aktarımı için kullanılır



Ad-Hoc Mode / Mesh Topoloji



Infrastructure Mode / Yıldız Topoloji

WiFi Nasıl Çalışır ?

- Kablosuz NIC, veriyi radyo sinyaline çevirir ve bir anten ile dışarıya aktarır ve WAP ise sinyali yakalar deşifre eder
- Daha sonra kablolu bir bağlantı kullanılarak veriyi yönlendirilir
- Kullanılan radyo dalgaları cep telefonları, telsizler, televizyonlar ve normal radyo yayınlarından çok daha yüksek frekanstadır
- Bu sebeple diğer cihazlarla bir çakışma olmaz
- Daha yüksek frekans kullanımı aynı zamanda daha fazla bant genişliği sağlar
- Günümüzde 2.4 GHz ile 5 GHz arasındaki frekanslar kullanılır



WiFi Hızları ve Kapsama Alanı

- WiFi hızları 2 MBit/s'den 108 MBit/s'ye kadar değişir
- Ancak mesafeye göre değişir
- Kapsama alanının sınırlarında çıktı 1 MBit/s'ye kadar düşebilir
- Kapsama alanı 45 ile 90 m arasında olup kesin değildir
- Tüm 802.11 standartları ortak ağ modellerini, erişim kurallarını ve şifreleme yöntemlerini destekler

Standart	Maksimum Hız	Mesafe	Frekans
802.11	1 – 2 Mbps	45 m	5 GHz
802.11a	54 Mbps	45 m	5 GHz
802.11b	11 Mbps	90 m	2.4 GHz
802.11g	54 Mbps	90 m	2.4 GHz
802.11n	540 Mbps	250 m	2.4 - 5 GHz

WiFi NIC'ler

- Bazı masaüstü sistemlerde bulunsa da, yaygın olarak taşınabilir bilgisayarlarda entegre olarak bulunur
- Ayrıca genişleme kartı ve harici USB aygıt olarak da eklenebilir



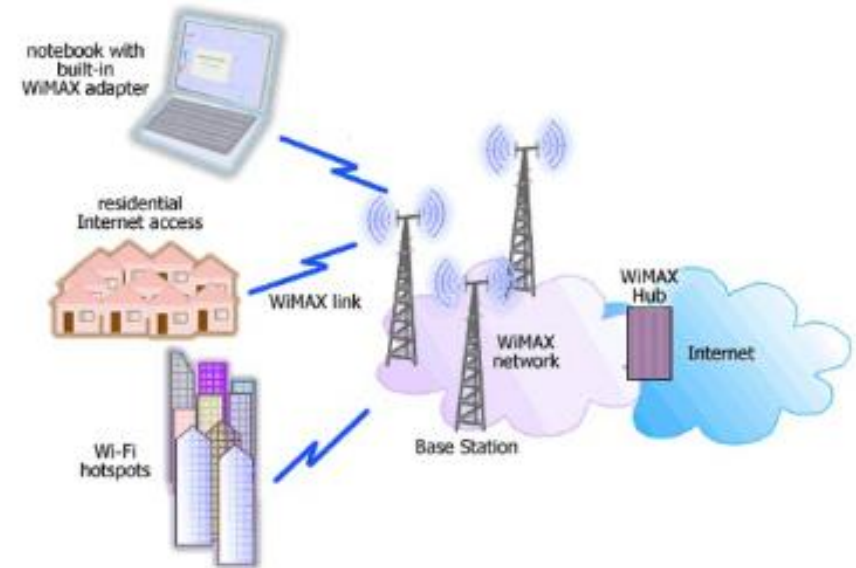
GPRS, EDGE ve 3G

- GPRS, GSM şebekesi üzerinden paket anahtarlama olarak veri iletimi sağlayan ikinci nesil (2G) iletişim teknolojisi (50 KBit)
- EDGE ise GPRS üzerinde geliştirilmiş daha hızlı aktarım sağlayan teknoloji olup, 3G'nin başlangıcı kabul edilir (380 KBit)
- 3G ise, ses yerine veri odaklı olan ve çok yüksek hızlara çıkabilen üçüncü nesil iletişim teknolojisi (6 MBit)
- Bu sayede çok hızlı internet, TV yayınları ve görüntülü iletişim imkanı sunmaktadır
- 3G'in hızı ortama göre çok fazla değişken, kapsama alanı ise dar olup, bu sorunların aşılması gelecekte 4G ile beklenmektedir



WiMAX

- Verici antenden yaklaşık 50 km mesafeye kadar bir etki alanına ve 1 Gbit/s hıza sahip olması planlanan yeni bir standarttır
- Bu kapasite ölçüleri ile MAN tipi ağlar için öngörülmektedir
- WiFi'nin çok daha büyük ve çok daha güçlü bir versiyonudur
- WiMAX, aynı zamanda cep telefonu şebekeleri ile de uyumlu çalışabilecek bir yapıdadır ve bu açıdan 3G'yi tamamlayıcıdır
- Dördüncü nesil (4G) bazı teknolojilerin de yolunu açmaktadır
- WiMAX ve WiFi aynı katmanı kullanır ve köprülenebilir



Bluetooth

- Genelde bilgisayar ağıları dışında çevresel aygıtlar için kullanılır
- Küçük çaplı kişisel ağlarda (PAN) oluşturur
- Ortalama 1 MBit/s hızında ses ve veri aktarımı yapabilir
- Kapsama alanı 10 ile 90 m arasında değişmektedir
- Bir PAN oluşturmak için tek noktadan çok noktaya iletişim kurabilen en az iki adet bluetooth cihazı olmalıdır
- Bu sayı en fazla sekiz adet cihaz ile sınırlandırılmıştır
- PAN oluştururken bir cihaz ana kontrol birimi olarak çalışırken diğer cihazlar buna bağlı çalışan birimlerdir



Kızılötesi / Infrared

- Bu teknoloji günümüzde televizyon kumandalarında kullanılır
- IrDA (Infrared Data Association) protokolüne dayanır
- Aygıtların birbirini doğrudan görmeleri gerekmektedir
- Şifreleme ve kimlik doğrulama yoktur
- Maksimum hızı 4 MBit/s'dir
- 1 metreden daha uzakta verimli çalışmaz



BÖLÜM SONU